

# Hiilestä Kiinni pelloilla ja pientareilla

---

HIILTÄ PELTOON

Ahponen Sini, Antikainen Paula, Hyttinen Henna, Antikainen Sanna, Kuvaja Outi, Nykänen Inka, Partanen Jarkko, Savolainen Jyri-Pekka ja Tikkanen Arto

## 1. Perustiedot hankkeesta

Hiilestä Kiinni pelloilla ja pientareilla

Hankkeen hallinnoija: Savonia-ammattikorkeakoulu oy

Osatoteuttajat: Savon ammattiopisto, Ylä-Savon ammattiopisto

### Hankkeen tavoitteet

Suomen valtion asettaman tavoitteen hiilineutraaliuden saavuttamisen vuoteen 2035 mennessä, asetti haasteita myös ruokaketjulle, sillä sen on pyrittävä vähentämään hiilipäästöjään mahdollisimman paljon. Suomalaisilla maataloilla on kiinnitettävä yhä enemmän huomiota siihen, miten viljelytoimenpiteillä ja kasvivalinnoilla voitaisiin vaikuttaa maaperän hiilensidontaan. Uusia ratkaisuja tarvitaan viljelykiertojen monipuolistamiseen sekä maaperän kasvukunnon ylläpitämiseen. Samalla on kuitenkin varmistettava, että pelloilla voidaan edelleen tuottamaan myyntikelpoista satoa kuluttajille jalostettavaksi sekä rehuksi kotieläimille.

Luonnonvarakeskuksen kokoamassa Maankäyttösektorin ilmastotoimenpiteet -raportissa oli kuvattu mahdollisuudet päästövähennyksiin Suomen metsissä, turvepelloilla ja kivennäismailla. Raportissa todettiin, että erilaisilla viljely- ja maanparannustoimenpiteillä voitiin edistää hiilen sitoutumista peltomaahan ja ehkäistä sen hävikkiä. Maankäyttösektorin ilmastosuunnitelman päämääränä oli edistää maankäytön, metsätalouden ja maatalouden päästöjen vähentämistä, nielujen aikaansaamien poistumien vahvistamista sekä sopeutumista ilmastomuutokseen kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti. Suunnitelmaan oli kirjattu, että maataloudessa edistettiin hiiltä sitovia ja varastoivia sekä päästöjä vähentäviä viljelytapoja, -tekniikoita, tuotteita ja palveluja. Tämän hankkeen toimenpiteet oli rakennettu tukemaan kyseistä tavoitetta.

Hankkeen päätavoitteena oli luoda ilmastokestäviä toimintamalleja Pohjois-Savon maataloille ja rohkaista viljelijöitä ottamaan ne käyttöön. Tavoitteena oli, että viljelijät voisivat sopeutua paremmin ilmastomuutoksen aiheuttamiin muutoksiin ja samalla parantaa tilojen kestävyttä ja maaperän terveyttä. Hankkeen aikana pyrittiin erityisesti monipuolistamaan viljelykiertoja, lisäämään maaperän hiilensidontaa sekä edistämään kokonaisvaltaisesti ilmastoviisasta maataloutta.

Keskeisiä tavoitteita olivat hyvien käytäntöjen kerääminen tiloilta, joissa hiilensidontaa edistäviä viljelymenetelmiä oli jo otettu käyttöön. Näitä hyviä kokemuksia jaettiin laajemmalle viljelijäyhteisölle. Lisäksi pyrittiin kehittämään uusia viljelykäytänteitä ja toimintamalleja pilottikokeilujen kautta, jotka lisäsivät hiilensidontaa ja monipuolistivat viljelykiertoja. Hankkeessa korostettiin myös yhteistyön tärkeyttä kasvinviljely- ja karjatilojen välillä, erityisesti viljelykiertojen suunnittelussa, lannankäsittelyssä ja rehusatojen hyödyntämisessä.

Nurmen merkitystä viljelykasvina nostettiin esiin hankkeen aikana, sillä nurmiviljelyllä on merkittävä rooli hiilensidonnassa, maan rakenteen parantamisessa ja viljelykiertojen monipuolistamisessa. Nurmi on myös keskeinen viljelykasvi Pohjois-Savon maidontuotannon sekä naudanlihantuotannon kannalta. Hankkeen tavoitteena oli lisätä viljelijöiden tietämystä nurmen eduista ja sen käytön mahdollisuuksista osana kestävästä viljelyä. Kokonaisuudessaan hankkeen tarkoituksena oli innostaa ja kannustaa pohjoissavolaisia maatalousyrittäjiä ottamaan käyttöön ilmastokestävät toimintatavat, jotka parantaisivat sekä tilojen ympäristökestävyttä että tuottavuutta.

## Yhteenveto hankkeesta

Savonia-ammattikorkeakoulu toimi hankkeen hallinnoijana. Savonialla on päävastuu hankkeen toimenpiteiden toteutuksesta sekä osatoteuttajien toimenpiteiden koordinoinnista. Hankkeen projektipäällikkönä toimii kasvituotantoon perehtynyt TKI-asiantuntija, ja toimenpiteiden toteutukseen osallistuvat lisäksi ympäristötekniikan asiantuntija, viestinnän asiantuntija sekä projektisihteeri. Pilottikokeilujen toteutukseen kesäaikana osallistuu myös kesätyöntekijä.

Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä osallistui hankkeen pilottien suunnitteluun ja toteutukseen sekä tarjosi hankkeen käyttöön Peltoniemen koulutilan peltoja ja kalustoa hankkeen tavoitteiden ja oman viljelysuunnitelman mahdollisuuksien mukaisesti. YSAOlta hankkeen toteutukseen osallistuivat kasvituotannon asiantuntijat, maatilan työnjohtaja, projektiasiantuntija sekä projektisihteeri.

Savon koulutuskuntayhtymä osallistuu pilottien suunnitteluun ja toteutukseen kasvi- ja karjatilojen kasvituotannossa sekä marja- ja vihannestiloilla, ohjemateriaalin luomiseen sekä viestintään. Hanketta toteuttavat nurmentuotantoon ja peltoviljelyyn erikoistunut kasvituotannon asiantuntija, luomutuotantoon ja puutarhatuotantoon erikoistunut kasvituotannon asiantuntija sekä projektiasiantuntija.

Hiilestä kiinni pelloilla ja pientareilla –hankkeen tavoitteena oli luoda ilmastokestäviä toimintamalleja pohjoissavolaisille maatiloille sekä kannustaa viljelijöitä niiden käyttöönottoon. Keskeisinä teemoina oli viljelykiertojen monipuolistaminen, maaperän hiilensidonnassa lisääminen sekä ilmastomuutokseen sopeutuminen. Hankkeessa suunniteltiin Pohjois-Savon alueelle soveltuvia ilmastokestäviä toimintamalleja ja menetelmiä, joista osaa kokeiltiin käytännössä hankkeen pilottien avulla. Pilottikokeiluihin osallistui maatiloja, jotka halusivat edelleen kehittää omaa osaamistaan hiiliviljelijänä. Hankkeen tuloksena saatiin uutta käytännönläheistä tietoa viljelykiertojen monipuolistamisesta, maan kasvukunnon parantamisesta ja hiilen sidonnasta eri maalajeilla ja viljelykasveilla. Hankkeen tuloksena syntyi myös uutta viestintämateriaalia hiilineutraalin viljelyn tukemiseksi maatiloilla.

## 2. Hankkeen toteutus ja toteutusvaiheen arviointi

Hankkeen toteutettiin seuraavien työpakettien avulla.

### TP1 Alueelle soveltuvien ilmastokestävien toimintamallien suunnittelu

Alueelle soveltuvien ilmastokestävien toimintamallien suunnittelu toteutettiin yhteistyössä alan tutkijoiden, kehittäjien, neuvojen ja maatalousyrittäjien kanssa. Suunnittelussa hyödynnettiin hiiliviljelystä ja ilmastokestävästä maataloustuotannosta saatavilla olevaa tutkimustietoa sekä aiempien kokeilujen tuloksia. Alueen olosuhteet, tilojen rakenne sekä vaikutukset kannattavuuteen otettiin huolellisesti huomioon suunnitteluprosessissa.

Toimintamallien suunnittelussa keskityttiin seuraaviin aiheisiin:

1. Maan muokkauksen keinot nurmiviljelyn hiilipäästöjen vähentämisessä
2. Kestorikkakasvien hallinta kevennetyssä muokkauksessa
3. Turvepeltojen viljelyn menetelmät ja vesien hallinta
4. Säättösalaajituksen merkitys peltojen vesien hallinnassa
5. Kerääjäkasvien ja välikasvien käyttö sekä kateviljely
6. Karjatilojen ja kasvinviljelytilojen yhteistyön kehittäminen

Työpakettin toteutukseen osallistuivat kaikki hankkeen organisaatiot.

### TP2 Ilmastokestävien toimintamallien pilotointi alueen maatiloilla

Tämän työpaketin tavoitteena oli kerätä kokemuksia erilaisten ilmastokestävien menetelmien käytöstä sekä kokeilla joidenkin menetelmien toimivuutta käytännössä pohjoissavolaisilla maatiloilla. Kokeiluilla kerättiin tietoa siitä, miten menetelmät vaikuttivat pellon tuottokykyyn, sadon määrään, työmäärään sekä kannattavuuteen. Lisäksi huomioitiin toimenpiteiden vaikutukset maan rakenteeseen ja pellon kasvukuntoon. Hankkeen pilottitiloiksi oli sitoutunut tuotantosuunnaltaan ja maaperältään erilaisia maatiloja Pohjois-Savon alueelta. Käytännön kokeilut maatiloilla toteutettiin kahden kasvukauden aikana vuosina 2023 ja 2024.

### TP3 Viestintä ja tiedottaminen

Hankkeessa viestinnällä ja tiedottamisella oli keskeinen rooli, ja ilmastoystävällisistä toimintamalleista sekä pilottikokeiluista viestimällä innostettiin viljelijöitä uusien viljelymenetelmien ja tilojen välisen yhteistyön kokeiluun. Pilottien etenemisestä tiedotettiin aktiivisesti, ja myös epäonnistumisista kerrottiin oppimismahdollisuuksina. Hankkeessa järjestettiin viljelijätreffejä kokemusten vaihtoon sekä virtuaalisesti että tilaisuuksina pilottitiloilla ja yhteistyökumppaneiden luona. Pilottikokeilujen tuloksista tuotettiin sanallista ja kuvallista materiaalia, julkaistiin lehtiartikkeleita ja blogikirjoituksia sekä hyödynnettiin sovelluksia ja sosiaalista mediaa, kuten Thinglinkiä. Viestinnässä käytettiin Savonian, Sakkyn ja YSAOn verkkosivuja, blogeja ja kanavia sekä Nurmityöryhmän, MTK:n, Maitoyrittäjien, Pihvikarjaliiton, Suomen Lammasyhdistyksen ja Suomen Nurmihdistyksen valtakunnallisia kanavia, MTK Pohjois-Savon toimiessa viestin viejänä alueellaan.

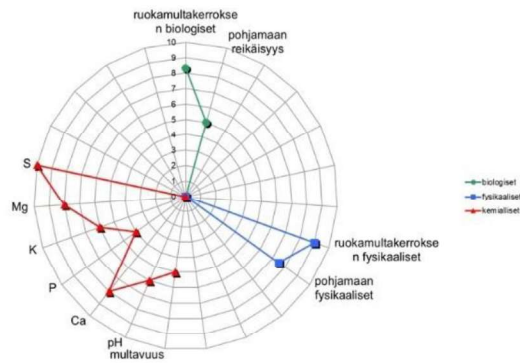
### TP5 Hankkeen hallinnointi

Hankkeen kokonaishallinnoinnista ja koordinoinnista vastasi Savonia ammattikorkeakoulu. YSAO ja Sakky vastasivat oman osuutensa koordinoinnista.

## Menetelmät ja aineisto

Hankkeen päätoiminta painottui pilottitilatoimintaan. Pilottitoiminnalla testattiin hyviä käytänteitä pohjoissavolaisilla maatiloilla. Jokaiselle pilottitilalle suunniteltiin oma toimenpidekokonaisuus yhdessä viljelijän kanssa. Suunnitelmaa laatiessa otettiin huomioon tilan tuotantosuunta ja keskusteltiin viljelijöiden kanssa siitä, mitä toimenpiteitä tilalla tehdään. Suunnitelmat laadittiin talvella ennen kasvukauden alkua ja viljelijät toteuttivat suunnitelman kasvukauden aikana. Hankkeen budjetista kustannettiin tiloille pilottiin liittyviä tuotantopanosten kustannuksia kuten siemenhankintoja tai lannoitteita ja kasvinsuojeluaineita. Hankkeen toimesta autettiin viljelijöitä myös etsimään tilalle sopivaa urakointipalvelua.

Hankkeen toimijat seurasivat pilottilohkoille tehtyjen toimien vaikutuksia aktiivisesti koko hankkeen toimintakauden ajan. Maaperän muutoksien dokumentointia tehtiin mm. NIR-analyysien ja maanäytteiden perusteella. NIR-analyysit otettiin hankkeen alussa jokaiselta tilalta ja suunnitelman mukaan hankkeen edetessä. Maaperän mikrobiaktiivisuuden mittaamisessa hyödynnettiin myös ulkomailla hyödynnettyä kalsaritestiä. Tästä testistä laadittiin posterit Maataloustieteenpäiville, jossa tuloksia esiteltiin laajemmalle yleisölle.



Kuva 1 Pilottien suunnittelu ja käytetyt menetelmät

| Peltoomaan laatutesti |                                    | Havaintotaulukko |                 |                 |
|-----------------------|------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 1                     | Tila:                              |                  |                 |                 |
| 2                     | Lohko:                             |                  |                 |                 |
| 3                     | Päivämäärä:                        |                  |                 |                 |
| 4                     | Testin tekijä:                     |                  |                 |                 |
| 5                     | Taustatiedot                       |                  |                 |                 |
| 6                     | Maan kosteustila testipäivänä      | merkitse x       | liian märkä     | liian kuiva     |
| 7                     |                                    | sopiva           |                 |                 |
| 8                     |                                    |                  |                 |                 |
| 9                     |                                    |                  |                 |                 |
| 10                    |                                    | Havaintopiste 1  | Havaintopiste 2 | Havaintopiste 3 |
| 11                    |                                    |                  |                 |                 |
| 12                    |                                    |                  |                 |                 |
| 13                    | Maalaji                            | merkitse x       | merkitse x      | merkitse x      |
| 14                    | Ruokamultakerros                   | S                | His tai H8      | KHt             |
| 15                    |                                    | His tai H8       | KHt             |                 |
| 16                    |                                    | S                | His tai H8      | KHt             |
| 17                    | Pohjamaa 50-100 cm:n syvyydessä    | S                | His tai H8      | KHt             |
| 18                    |                                    | His tai H8       | KHt             |                 |
| 19                    |                                    | S                | His tai H8      | KHt             |
| 20                    | Täydentävien mittausten aloitukset |                  |                 |                 |
| 21                    | Pohjamaa vedenjohtavuus            | Yksikkö          | Lukema          | Lukema          |
| 22                    |                                    |                  |                 |                 |
| 23                    |                                    |                  |                 |                 |
| 24                    |                                    |                  |                 |                 |
| 25                    |                                    |                  |                 |                 |
| 26                    |                                    |                  |                 |                 |
| 27                    |                                    |                  |                 |                 |
| 28                    |                                    |                  |                 |                 |
| 29                    |                                    |                  |                 |                 |
| 30                    |                                    |                  |                 |                 |
| 31                    |                                    |                  |                 |                 |
| 32                    |                                    |                  |                 |                 |
| 33                    |                                    |                  |                 |                 |
| 34                    |                                    |                  |                 |                 |
| 35                    |                                    |                  |                 |                 |
| 36                    |                                    |                  |                 |                 |
| 37                    |                                    |                  |                 |                 |
| 38                    |                                    |                  |                 |                 |
| 39                    |                                    |                  |                 |                 |
| 40                    |                                    |                  |                 |                 |
| 41                    |                                    |                  |                 |                 |
| 42                    |                                    |                  |                 |                 |
| 43                    |                                    |                  |                 |                 |
| 44                    |                                    |                  |                 |                 |
| 45                    |                                    |                  |                 |                 |
| 46                    |                                    |                  |                 |                 |
| 47                    |                                    |                  |                 |                 |
| 48                    |                                    |                  |                 |                 |
| 49                    |                                    |                  |                 |                 |
| 50                    |                                    |                  |                 |                 |
| 51                    |                                    |                  |                 |                 |
| 52                    |                                    |                  |                 |                 |
| 53                    |                                    |                  |                 |                 |
| 54                    |                                    |                  |                 |                 |
| 55                    |                                    |                  |                 |                 |
| 56                    |                                    |                  |                 |                 |
| 57                    |                                    |                  |                 |                 |
| 58                    |                                    |                  |                 |                 |
| 59                    |                                    |                  |                 |                 |
| 60                    |                                    |                  |                 |                 |
| 61                    |                                    |                  |                 |                 |
| 62                    |                                    |                  |                 |                 |
| 63                    |                                    |                  |                 |                 |
| 64                    |                                    |                  |                 |                 |
| 65                    |                                    |                  |                 |                 |
| 66                    |                                    |                  |                 |                 |
| 67                    |                                    |                  |                 |                 |
| 68                    |                                    |                  |                 |                 |
| 69                    |                                    |                  |                 |                 |
| 70                    |                                    |                  |                 |                 |
| 71                    |                                    |                  |                 |                 |
| 72                    |                                    |                  |                 |                 |
| 73                    |                                    |                  |                 |                 |
| 74                    |                                    |                  |                 |                 |
| 75                    |                                    |                  |                 |                 |
| 76                    |                                    |                  |                 |                 |
| 77                    |                                    |                  |                 |                 |
| 78                    |                                    |                  |                 |                 |
| 79                    |                                    |                  |                 |                 |
| 80                    |                                    |                  |                 |                 |
| 81                    |                                    |                  |                 |                 |
| 82                    |                                    |                  |                 |                 |
| 83                    |                                    |                  |                 |                 |
| 84                    |                                    |                  |                 |                 |
| 85                    |                                    |                  |                 |                 |
| 86                    |                                    |                  |                 |                 |
| 87                    |                                    |                  |                 |                 |
| 88                    |                                    |                  |                 |                 |
| 89                    |                                    |                  |                 |                 |
| 90                    |                                    |                  |                 |                 |
| 91                    |                                    |                  |                 |                 |
| 92                    |                                    |                  |                 |                 |
| 93                    |                                    |                  |                 |                 |
| 94                    |                                    |                  |                 |                 |
| 95                    |                                    |                  |                 |                 |
| 96                    |                                    |                  |                 |                 |
| 97                    |                                    |                  |                 |                 |
| 98                    |                                    |                  |                 |                 |
| 99                    |                                    |                  |                 |                 |
| 100                   |                                    |                  |                 |                 |

## Hankkeen resurssit

Savonia-ammattikorkeakoulu toimi hankkeen hallinnoijana, ja sillä oli päävastuu hankkeen toimenpiteiden toteutuksesta sekä osatoteuttajien toimenpiteiden koordinoinnista. Projektia johti kasvituotannon asiantuntija TKI-puolelta, ja hankkeen toteutuksessa olivat mukana myös ympäristötekniikan ja viestinnän asiantuntijat sekä projektisihteeri. Kesäaikaan kesätyöntekijä osallistui pilottikokeilujen toteutukseen.

Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä osallistui pilottien suunnitteluun ja toteutukseen. Hankkeen käytössä oli Peltoniemen koulutilan pellot ja viljelykalusto, tukien hankkeen tavoitteita sekä Peltoniemen viljelysuunnitelmaa. YSAO:n tiimissä olivat mukana kasvituotannon asiantuntijat, maatilalan työnjohtaja, projektiasiantuntija sekä projektisihteeri.

Savon koulutuskuntayhtymä osallistui hankkeeseen erityisesti kasvi- ja karjatilojen kasvituotannon osalta sekä marja- ja vihannestilojen pilottien suunnittelussa. Lisäksi he vastasivat ohjemateriaalin luomisesta ja viestinnästä. Hanketta veivät eteenpäin organisaation eri alojen asiantuntijat, jotka olivat erikoistuneet muun muassa nurmentuotantoon, peltoviljelyyn, luomutuotantoon ja puutarhatuotantoon.

## Aikataulu

Pilottien suunnittelu aloitettiin syksyllä 2022 yhteistyössä tilojen kanssa. Pilotit suunniteltiin tilan kanssa tilan omien tarpeiden mukaan eli mitä tila halusi kehittää peltoviljelyssä. Jokaisella tilalla valittiin lohko, johon pilotti suunniteltiin.

Talvella 2023 Peltomaan laatutestin tulosten ja tilojen tarpeiden kartoittamisen jälkeen pilotti-kohteisiin suunniteltiin toimenpiteet. Tarvittavat materiaalit (esim. nurmisiemen-seosten hankinta), analyysit (viljavuus- ja NIR-analyysit) ja urakoitsijat kilpailutettiin talven aikana. Keväällä

ennen pilottien aloitusta otettiin viljavuus- ja NIR-näytteet alkutilanteen selvittämiseksi. Lisäksi alkunäytteitä voidaan verrata pilotin lopussa otettaviin näytteisiin, jolloin mahdollisesti voitaisiin verrata miten toimenpiteet piloteilla ovat vaikuttaneet peltomaahan.

Keväällä ja kesällä 2024 suunniteltiin ja toteutettiin pilottien jatkotoimenpiteitä. Lisäksi mukaan tuli yksi uusi pilottikohde. Osalla pilottikohteista maa- NIR-näytteitä kerättiin lisää sekä jatkettiin kesällä 2023 aloitettua kalsarikoetta.

Hankkeen aikana toteutettiin seuraavat pilotit:

### **Pilotti 1 (Lypsykarjatila 1)**

#### **Tavoite**

Maan multavuuden lisääminen erilaisten nurmisiemenseosten avulla

#### **Toimenpiteet ja havainnot**

**Kasvukausi 2023** Pilottilohkolle perustettiin kolme kaistaa: Retu-hiilinumiseos, viherlannoitusnurmi ja heinänumiseos. Ennen kylvöä otettiin maanäytteet ja tehtiin analyysit (NIR-analyysi ja Peltomaan laatutesti) jokaiselta kaistalta. Kesäkuussa kaikille kaistoille haudattiin kolmet puuvillakalsarit, joista kaksi paria nostettiin syksyllä ja kolmannet seuraavana keväänä. Syyskuussa lohkolle tehtiin puhdistusniitto.

Maalaji oli karkeaa kivennäismaata, multavuus oli korkea ja maan happamuus vaihteli kaistojen välillä tyydyttävän ja välttävän välillä. Viljavuusluokat olivat pääosin heikot ja kationinvaihtokapasiteetti matala. Kuoppatestissä maa oli kuivaa, eikä tiivistymiä tai kasvustojätteitä havaittu. Lierokäytäviä oli niukasti, osin viileän kevättilman vaikutuksesta.

NIR-analyysitulokset osoittivat mikrobiaktiivisuuden ja sieni/bakteerisuhteen olevan hyvät, mutta siitä huolimatta maan mikrobitoiminnassa oli parantamisen varaa kalsaritestin perusteella.

**Kasvukausi 2024** Keväällä 2024 otettiin uudet NIR-näytteet jokaiselta koekaistalta, eikä kaistoille tehty täydennyskylvöä. Alkukesällä kasvusto oli harvaa, ja edellisen syksyn kasvijäte peitti lohkoa. Botaaninen analyysi tehtiin 13. kesäkuuta, jossa jokaiselta kaistalta kerättiin kolme 50 cm x 50 cm koeruutua. Kasvusto niitettiin, punnittiin kokonaisuudessaan ja lajit erikseen, tulokset esitettiin ympyräkaavioina.

Kesäkuussa kasvusto oli harvaa; etenkin kaistan 3 heinänurmi oli vaalea ja heikko. Heinäkuussa kasvusto oli vahvistunut merkittävästi, erityisesti sikuri ja apila olivat kasvaneet hyvin ja houkuttelivat pölyttäjiä. Kaistan 3 rehuseoskasvusto oli edelleen harva ja olisi hyötynyt lannoituksesta sekä täydennyskylvöstä.

Kesän 2024 kalsarikokeessa kaistoilla 1 ja 2 oli hajonnut enemmän puuvillaa kuin kesällä 2023, kun taas kaistalla 3 hajoaminen oli edelleen vähäistä.

#### **Tuloksia**

Mikrobiaktiivisuus nousi jokaisella kaistalla keväästä 2023 syksyyn 2024 kuten NIR-analyyseiden perusteella. Kalsaritestin tuloksissa näkyy muutos parempaan suuntaan Retu-hiilinumiseos- ja Viherlannoitusnurmikaistoilla (kaistat 1 ja 2). Maan pintakerroksissa selluloosan (puuvillan) hajoaminen on selkeästi parantunut ja vaikutusta näkyy hieman myös syvemmillä. Vastaavaa parannusta ei ole havaittavissa säilörehuseoskaistalla (kaista 3). Mitä vähemmän kalsareista on jäljellä, sitä tehokkaampaa maan mikrobien ja sienten hajotustoiminta on ollut. Hajotustoimintaa heikentää maan tiivistymät, vettyminen (huono kuivatus), kuivuus sekä pieneliöille haitallisten kasvinuojeluaineiden käyttö. Myös lohkon viljelyhistorialla on merkitystä. Maaperään täytyy päätyä hajotettavaa orgaanista ainesta vuosittain, jotta eliökanta voi muodostua sellaiseksi, että se pystyy hajottamaan orgaanista ainesta. Tällä lohkolle on ollut aiemmin pitkä historia mansikanviljelystä. NIR-analyyseiden tulosten ja kuoppatestien sekä yleisen havainnoinnin perusteella voisi olettaa kalsareiden hajoamisen olevan nopeampaa mitä se on pilotin aikana ollut. Selluloosaa hajottaa maaperässä etenkin sienet. Olisiko



mahdollista, että maaperässä olisi edelleen jäämiä mansikan homeentorjunta-aineista, jotka vaikuttaisivat orgaanisen aineksen hajottajiin edelleen.

Monipuolisella nurmiseoksella (kaista 1) on ollut tämän pilotin mukaan eniten vaikutuksia NIR-analyysin perusteella muun muassa mikrobiaktiivisuuteen ja maan rakenteeseen. Lisäksi silmämääräisesti pölyttäjiin, vaikka sitä ei tässä pilotissa havainnointu. Lohkokäynnillä kaistalla 1. oli selkeästi eniten pölyttäjiä liikenteessä. Monipuolisilla nurmiseoksilla oli tarkoitus lisätä maan multavuutta ja sitoa hiiltä maaperään. NIR-analyysissä kokonaishiilen määrä ei juurikaan muuttunut pilotin aikana yhdelläkään kaistalla. Tämän pilotin perusteella muilta osin voisi kuitenkin ajatella, että mitä monipuolisempi nurmiseos sitä monipuolisemmat hyödyt siitä on kokonaisuudessaan.

## Pilotti 2 (Lypsykarjatila 2)

### Tavoite

Maan rakenteen parantaminen syväjuuristen kasvien, salaojahuuhtelun ja jankkuroinnin avulla.

### Toimenpiteet ja havainnot

**Kasvukausi 2023** Pilottilohkolla tehtiin kolme kuoppahavaintoa ja arvioitiin maan rakennetta silmämääräisesti, mutta varsinaista Peltomaan laatutestiä ei suoritettu. Maan rakenne todettiin tiiviiksi, ja paikoin pelto oli selkeästi tiivistynyt. Kuoppia kaivettaessa vettä tihkui ympäröivästä maasta. Viljelykierrossa on ollut nurmia ja viljaa, ja nurmiseokset ovat sisältäneet vain heinäkasveja, kuten timoteita ja nurminataa, ruokinnallisen helppouden vuoksi. Jankkurointi siirrettiin vuodelle 2024 märkyiden vuoksi.

### Kasvukausi 2024

Keväällä 2024 lohkolta otettiin NIR-näyte, ja lohko jankkuroitiin 23.5.2024. Syvyydeksi suunniteltiin yli 30 cm, mutta suurten kivien vuoksi se madallettiin 25–37 cm. Keskelle jätettiin jankkuroimaton kaista, ja lohko täydennys kylvettiin 5.6.2024 timotei-nurminataseoksella (15 kg/ha), pois lukien nollaruutu. Täydennyskylvön jälkeen kalsarit haudattiin sekä jankkuroidulle että jankkuroimattomalle alueelle.

### Tuloksia

NIR-analyysi osoitti, että maan rakenne ja kationinvaihtokapasiteetti (KVK) kaipaavat parannusta, mikä olisi saavutettavissa mm. nostamalla maan pH:ta. Täydennyskylvetty nurmiseos kasvoi kesällä 2024 runsaana. Visuaalisesti eroa ei ollut, mutta drone kuvissa jankkuroimattomalla kaistalla havaittiin heikompa kasvua, mikä osoittaa jankkuroinnin hyödyn. Syyskuussa kalsareita nostaessa maa oli murustuvaa, lieroja oli runsaasti ja kalsarit olivat hajonneet merkittävästi paremmin kuin edeltävänä kesän

Tilalla testattiin myös niittokorkeuden vaikutusta nurmen kasvuun, niittämällä nurmi 5 cm ja 10 cm korkeuteen. Ensimmäisessä niitossa 5 cm korkeudella rehua saatiin noin 11 000 kg/ha ja 10 cm korkeudella noin 10 000 kg/ha. Molemmat niittokorkeudet lähtivät hyvin kasvuun, mutta 10 cm korkeudella kasvu oli hieman parempaa alusta alkaen. Ennen toista niittoa 10 cm korkeuteen niitetty lohko oli noin 10 cm korkeampi kuin 5 cm niitetty ala, ja siinä oli enemmän tähtiä. Toisessa niitossa 10 cm korkeudelta saatiin rehua noin 12 000 kg/ha ja 5 cm korkeudelta noin 11 000 kg/ha. Tulokset viittaavat siihen, että 10 cm niittokorkeus on hieman satoisampi. Kokeen tuloksiin vaikutti kuiva kesä ja vaunun vaa'an rikkoutuminen, mikä saattoi aiheuttaa virheitä sadon arvioinnissa.

## Pilotti 3 (Lypsykarjatila 3)

### Tavoite

Nurmen uusiminen ilman glyfosaattia, torjunta mekaanisesti (laidun) ja multavuuden lisääminen.

## Toimenpiteet ja havainnot

**Kasvukausi 2023** Kesällä 2023 tilalla toteutettiin kaksi pilottia. Ensimmäisessä pilotissa kokeiltiin nurmen uusimista ilman glyfosaattia, joka on ollut käytössä juolavehnän torjunnassa. Koealueena oli kivikkoinen, juolavehnän vallassa oleva laidunlohko. Juolavehnän torjuntaa tehtiin KwickFinn -juolannostimella, mutta sateet häiritsivät kokeilua. Juolannostimella tehtävässä mekaanisessa juolantorjunnassa sopivilla sääolosuhteilla on erityisen paljon merkitystä ja tämä kokeilu ei onnistunut sateisuuden vuoksi koska juolavehna ei kuivunut vaan lähtii uudelleen kasvuun.

Toisessa pilotissa keskityttiin multavuuden lisäämiseen levittämällä karjanlantaa ja rehujätettä osalle lohkoa, kun taas toiselle kaistalle ei levitetty mitään. Kummaltakin kaistalta otettiin maanäytteet, NIR-analyysi ja ohranäytteet, sekä haudattiin kolmet kalsarit kalsaritestiä varten multavuuden ja kasvukunnon seurantaan. Koelohkolla kasvoi Bredo-ohra nurmen päällä.

**Kasvukausi 2024** Keväällä 2024 pilotin molemmilta kaistoilta otettiin NIR-näytteet, joissa havaittiin eroavaisuuksia. Kokonaistyyppivarat olivat nousseet, mutta kasvusto oli osin vaaleaa, mikä viittasi typen puutteeseen. Viljelijä teki täydennyskylvön seoksella, joka sisälsi sinimailasta, apilaa, juurivoimaseosta ja ruokonataa, 15–20 kg/ha. Kasvukauden aikana arvioitiin rikkakasvien määrä, täydennyskylvön tarve ja maan kasvukunto. Lisäksi kalsaritesti tehtiin uudelleen. Kesäkuun alussa tehdyt havainnot osoittivat kasvuston epätasaisuutta: lohkoilla oli sekä paljaita että tiheämpiä kohtia. Koeruuduista arvioitiin nurmen ja rikkakasvien määrää, ja kalsarit, jotka nostettiin heinä- ja elokuussa, olivat hajonneet hyvin, kuten aiempanakin vuotena. Koska lohko on suorakylvössä, maan pintakerros saa olla rauhassa muokkaukselta. Voi ko sillä olla vaikutusta aktiiviseen mikrobitoimintaan ja hyvään maanrakenteeseen?

## Tulokset

Pilotin alkaessa NIR-analyysi ei osoittanut eroja koe-kaistojen välillä. Heinäkuussa havaittiin, että *karjanlanta + kate* -kaistan kasvusto oli noin 10–15 cm lyhyempää kuin nollakaistalla, mutta muita merkittäviä eroja ei ollut. Rehujätteet olivat hajonneet pellon pinnalta, eikä eroja hajoamattomassa aineksessa ilmennyt kuoppatestissä. Puuvillaiset kalsarit hajosivat molemmilla kaistoilla kahdessa kuukaudessa, ja mikrobien biomassassa oli tasainen, vaikka mikrobiaktiivisuus oli alhaisempi *karjanlanta + kate* -kaistalla. Ohran laatumittauksissa todettiin ero: *karjanlanta + kate* -kaistan valkuaispitoisuus oli korkeampi kuin nollakaistalla.

## Pilotti 4 (Naudanlihantuotantotila)

### Tavoite

Karkean kivennäismaan multavuuden lisääminen.

**Toimenpiteet** Pilottilohkolla oli aluksi havaittu puutteita multavuudessa sekä tiivistymiä ja hajoamatonta kasvijätettä, minkä perusteella suunniteltiin kasvinviljelytoimista pidättäytyminen lohkon olosuhteiden parantamiseksi. Keväällä 2023 lohko kalkittiin ja kylvettiin Naturcomin maanparannusseos, joka koostui eri syvyisiin kerroksiin juurtuvista kasveista maan rakenteen muokkaamiseksi. Lohkolle haudattiin lisäksi kolmet kalsarit mikrobiaktiivisuuden selvittämistä varten ja niistä kahdet nostettiin syksyllä. Kasvukauden lopulla 2023 tila niittomurskasi kasvuston ja lohko kynnettiin. Keväällä 2024 lohkolta otettiin uudet NIR-näytteet, ja lohko kylvettiin kevätvehnälle, mahdollisesti syväjuurisia kasveja sisältävän nurmiseoksen alle.

**Tulokset** Peltomaan laatu-testissä todettiin tiivistymää ja hajoamatonta kasvijätettä, ja myös lierojen määrä oli vähäinen, mikä viittasi heikkoon maan rakenteeseen. Kahden kuukauden jälkeen haudatut kalsarit olivat säilyneet lähes ennallaan, mikä edelleen osoitti rakenteellisia haasteita, vaikka NIR-analyysin mukaan mikrobiaktiivisuus oli korkea. Uusimman NIR-analyysin tulokset olivat positiivisia lähes kaikkien arvojen parantuessa, erityisesti mikrobien aktiivisuuden ja biomassan osalta. Kokonaistyyppivarannossa tapahtui selkeä parannus, vaikka muutetut tavoitearvot vähensivät sanallisten tulosten merkittäviä muutoksia.

## Pilotti 5 (Kasvinviljelytila (luomu))

**Tavoite** Maanparannuksen täsmälevitys



**Toimenpiteet** Tilalla havaittiin lohkon epätasainen pH-taso, joka johtui lohkolle tehdystä eri aikaisista raivauksista. Tämän ongelman ratkaisemiseksi päätettiin kokeilla lohkolle täsmäkalkitusta. Kesällä 2023 otettiin neljä maanäytettä eri lohkon eriaikaan raivatuista kohdista, ja näytteiden analyysien perusteella suoritettiin kalkituksen täsmälevitys. Valittu kalkitusaine sisälsi pääasiassa kalsiumia ja vain vähän magnesiumia suosituksen mukaisesti. Seuraavaksi kasvukaudeksi 2024 suunniteltiin hernekasvuston perustaminen, jota seuraisi rukiin kylvö talveksi. Keväällä 2024 otettiin uudet maanäytteet kalkituksen vaikutuksen havaitsemiseksi.

### **Tulokset**

Täsmäkalkituksella saatiin tasattua lohkon pH-eroja ainakin kasvukaudelle 2024. Sen sijaan hernettä ei kylvetty lohkolle vuonna 2024 vaan lohko oli kesannolla syksyllä 2023 ilmenneen rikkakasviongelman vuoksi.

## Pilotti 6 (Marjatila 1)

**Tavoite** Maanparannusaineen (kompostoitu kuitu) vaikutus maan rakenteeseen, multavuuteen ja hiilen määrään

### Toimenpiteet

Pilotin toteutuksessa lohko jaettiin kahteen osaan: toiselle levitettiin kompostoitua kuitua ja toiselle ei. Molemmille kaistoille annettiin myös karjanlanta lannoitteeksi. Kesän alussa lohkolle istutettiin mansikan taimet, ja asennettiin tihkukastelu mansikkamuovin alle. Soil Scout maaperäanturit asennettiin mansikkamuovin alle kesäkuussa 2023. Kummallekin pilottilohkolle asennettiin kolme anturia mansikkapenkkiin ja yhdet anturit kummallekin pilotille riviväliin 15 sm syvyyteen. Antureiden avulla pystyttiin seuraamaan lämpötilaa, kosteutta ja suolapitoisuutta. Koska lohkolle haluttiin lisää multavuutta ja se oli aiemmin kärsinyt kuivuudesta, haluttiin testata miten Soil Scout anturit soveltuisivat kosteuden tarkkailuun mansikkapenkissä ja voisiko niiden avulla ennakoida kastelutarvetta. Lisäksi kuidunlisäyksen pitäisi auttaa maaperän vedenpidätyskykyyn. Mansikka on vaativa kasvi maan riittävän kosteusolon suhteen ja sen merkitys on suuri marjan satoon ja laatuun

**Tulokset** Koekaistoilla ei ollut isoja eroja NIR-analyyysien perusteella. Pilottilohkon mikrobiaktiivisuus oli melko korkea molemmilla kaistoilla. Kesällä 2023 istutetut mansikat taimettuivat hyvin. Peltomaan laatutestin mukaan lohkolle ei ollut tiivistymiä ja kasvinjätteet olivat hajonneet hyvin. Rakennekolmio on molemmilla kaistoilla tyydyttävällä tasolla.

Kasvukaudella 2023 tihkukastelua ei tarvittu ollenkaan. Kesän 2024 aikana tihkukastelua tehtiin kolmesti ja osa kastelukerroista näkyi myös antureiden tuloksissa. Kuitukaistalla maaperäantureiden mittaamat kosteusprosentit olivat lähes koko pilotin ajan noin 10 % suuremmat kuin verrokkilohkolla. Antureiden avulla seurattiin myös talviaikaisia lämpötiloja. Talven 2023–2024 välillä lämpötila mansikkapenkeissä ei laskenut nollan alle kertaakaan, vaikka talvella oli kovia, yli -30 asteen pakkasia.

## Pilotti 7 (Marjatila 2)

**Tavoite** Selvitys mitä vaihtoehtoja pellolle olisi päästöjen vähentämiseksi

**Toimenpiteet** Hanke toimijat aloittivat suunnittelemaan tilan tarpeisiin soveltuvaa työkalua/ laskuria

**Tulokset** Hankkeessa suunniteltiin ja toteutettiin Turvepellon käytön arviointi työkalu. Työkalua testattiin hanketoimijoiden toimesta. Testaamisen jälkeen se ladattiin Laari.info sivustolle, missä se on kaikkien asiasta kiinnostuneiden hyödynnettävissä.

## Pilotti 8 (Kasvinviljelytila)

**Tavoite** Älykäs säätösalaajitus (yhteistyö SMAGRI-hankkeen kanssa)

**Toimenpiteet** Lapinlahdella toteutettiin SMAGRI- ja Hiiltä peltoon -hankkeiden yhteispilotti, jonka tavoitteena oli älykkään säätösalaajituksen käyttöönotto valmiiksi säätösalaajitetulle lohkolle. SMAGRI-hanke hankki jo mittauslaitteistoa (sääsäsema ja vedenvirtaamamittarit) säätösalaajituksen valvontaan. Kasvukaudella 2023 lohkolle tehtiin peltomaan laatutesti, ja keväällä 2024 asennettiin kymmenen Soil Scout -maaperäanturia sekä otettiin NIR-näyte. Lohkolle upotettiin puuvillakalsarit 18.5. NIR-näytteet analysoitiin, ja lohkolle kylvettiin ohra 30.5. ja sen kasvua seurattiin kesän ajan dronekuvauksilla. Säätösalaajituksen etäohjattavan säätökaivon venttiilin avulla oli tarkoitus säätää vedenpinnan korkeutta säätökaivossa, ja Soil Scout -antureilla tarkkailtiin maan kosteuspitoisuutta.

**Tulokset** Peltomaan laatutestin perusteella pellon fysikaaliset ominaisuudet olivat hyvät, mutta biologiset ominaisuudet kaipaivat parannusta. Lohkolle oli juolavehnaongelma ja paikoin seisovaa vettä. Kahdessa kuukaudessa kalsareiden puuvillasta suurin osa hajosi, mikä indikoi hyvää maaperämikrobien aktiivisuutta.

NIR-näytteet olivat hyviä, ja ohran sato oli laadukas, kuivakiloin laskettuna kokonaissato oli 70 961 kg (5025 kg/ha). Grainsense-analyysin mukaan ohran proteiinipitoisuus oli keskimäärin 13,31 %, hiilihydraattipitoisuus 85,67 %, ja öljypitoisuus 1,02 %. Hehtolitrapaino oli tuoreena 69 kg. Etäohjattavan säätökaivon vedenpinnankorkeuden säädön avulla ei kuitenkaan saatu nousemaan vettä niin korkealle, että sitä olisi saatu salaojaverkostoon saakka.

### Pilotti 9 (Vihannestila):

**Tavoite** Maanparannuskasvien vaikutus pellon kuntoon

**Toimenpiteet** Tilalta valittiin kaksi lohkoa, joille oli tarkoitus kylvää maanparannusseokset. Lohkoilta otettiin NIR-näytteet. Muutosten vuoksi toiselle lohkolle istuttiinkin sipulia ja maanparannusseoksen kylväminen toiselle lohkolle viivästyi. Maanparannusseos kylvettiin kesäkuun 2024 lopussa. Pilotin tarkoituksen oli tehdä vertailua kahden hyvin maalajiltaan samantyyppisen lohkon kasvukunnosta ja siitä, miten maanparannuskasvin viljely vaikuttaa siihen. Lohkoilla oli erilainen viljelyhistoria toisella ollut kaksi vuotta saneerauskasvi ja toisella viljelty kaksi viimeisintä kasvukautta sipulia.

**Tulokset** Pilotti ei ehtinyt tuottaa hankkeelle juurikaan tuloksia, johtuen lyhyeksi jääneestä ajasta mitä tila ehti olla mukana hankkeen toiminnassa. Kuitenkin syksyllä 2024 tehtyjen kuoppatestien perusteella kummallakin lohkolle oli edelleen ongelmia maanrakenteessa, vaikka toisella lohkolle oli ollut maanparannuskasviseos kasvukauden 2024 ajan.

### Pilotti 10 (Kerääjä- ja välikasvien käyttö vilja-, vihannes- ja marjatileilla)

**Toimenpiteet**

Selvitys työn toteutus tapahtui opiskelijatyönä keväällä 2024. Opiskelijoille annettiin tehtävänanto tutkimusmenetelmät opintojaksolla. Opiskelijoiden suorittaman kyselytutkimuksen avulla saimme seuraavat tulokset liittyen Kerääjäkasvien ja välikasvien käytöstä vilja-, vihannes- ja marjatileilla. Kysely toteutettiin koko Suomen alueella.

#### Kyselyn tulokset

Kyselyyn vastasi 49 henkilöä. Vastanneet henkilöt olivat kyselyn perusteella kiinnostuneet erityisesti kerääjäkasveista sekä kateviljelystä.

Tulosten mukaan 44 henkilöä oli kokeillut kerääjäkasveja, ja kokeilijoita löytyi eri puolilta Suomea. Sen sijaan välikasvien ja kateviljelyn kokeilijoita oli hyvin vähän, joten näiden osalta merkittäviä johtopäätöksiä ei voitu tehdä. Vastauksissa painottuivat suuret tilat, ja erityisesti isojen tilojen viljelijät olivat kokeilleet kerääjäkasveja. Tuotantos suunnan (esimerkiksi luomutuotanto tai tavanomainen tuotanto) vaikutusta ei pystytty yleistämään luotettavasti.

Vastaajat olivat enimmäkseen Länsi- (49 %) ja Etelä-Suomesta (30,6 %). Yleisin tuotantosunta oli tavanomainen kasvintuotanto (63,3 %), ja suurin osa tiloista oli yli 100 hehtaarin kokoisia (49 %). Kivennäismaa oli yleisin maalaji (46,9 %).

Kerääjäkasveja oli kokeillut 89,8 % vastaajista, eniten käytettyjä olivat heinät (55,8 %). Välikasvien käyttö oli vähäisempää (6,1 %). Kateviljelyä oli kokeillut 19 % marja- ja vihannestuottajista, ja yleisimmät materiaalit olivat nurmisilppu ja sahanpuru.

Tärkeimmät syyt näiden menetelmien käyttöön olivat maanparannus (82,9 %) ja tuet (65,9 %). Tilojen sijainnilla, koolla tai tuotantosunnalla ei ollut merkittävää vaikutusta kokeilujen toteutukseen.

## Raportointi, julkaisut ja seuranta

Hankkeen aikana on julkaistu monipuolista materiaalia eri formaateissa. Julkaisujen tavoitteena on ollut jakaa tietoa maaperän hyvinvoinnista, hiilensidonnasta ja kestävästä maataloudesta. Viestintää on toteutettu blogitekstien, webinaarien, videoiden, ammattilehtiartikkelien ja tietokorttien kautta.

Alla on esitelty kaikki hankkeen aikana tuotetut julkaisut ja osallistumiset tapahtumiin.

| Ammattilehti artikkelit                                                     |                   |                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------|
| Otsikko                                                                     | Julkaisupaikka    | Hankeyhteistyö                                                   |
| Täydennyskylvöllä nurmi teräskuntoon                                        | Pihvikarja lehti  |                                                                  |
| Kalsarit pellossa kertovat maaperän aktiivisuudesta                         | Pihvikarja lehti  |                                                                  |
| Syväkuohkeutuksella puhtia nurmen kasvuun ja hiilensidontaan                | Pihvikarja lehti  |                                                                  |
| Lannan typen hyödyntämiseen tarvitaan keinoja                               | Maatilan Pellervo | Kestävyyttä nurmesta, Hiiltä peltoon, Resilience for dairy, Muru |
| Ammattilehtiartikkeli Pihvikarja -lehteen                                   |                   |                                                                  |
| Webinaarit ja webinaari tallenteet                                          |                   |                                                                  |
| Otsikko                                                                     | Julkaisupaikka    | Hankeyhteistyö                                                   |
| Nir-analyysi haltuun!                                                       | Hankkeen Youtube  |                                                                  |
| Peltomaa paremmaksi maanparannuskasvein                                     | Hankkeen Youtube  |                                                                  |
| Maaperä ilmastomuutokseen sopeutumisessa                                    | Hankkeen Youtube  | Salinjoki, Ilmastoturvallisuus                                   |
| Uudistavaa viljelyä maan parhaaksi                                          | Hankkeen Youtube  | Salinjoki, Ilmastoturvallisuus                                   |
| Yhteistyöllä peltojen vesitaloutta kehittämään, Case –Salinjoen valuma-alue | Hankkeen Youtube  | Salinjoki, Ilmastoturvallisuus                                   |
| Savolainen sadetanssi webinaarisarja                                        | Hankkeen Youtube  | Salinjoki, Ilmastoturvallisuus                                   |
| Savolainen peltopolkka                                                      | Laarin Youtube    | Vaku, Smagri                                                     |

| Blogitekstit                                                                                  |                              |                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|
| Otsikko                                                                                       | Julkaisupaikka               | Hankeyhteistyö                                |
| Maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah tutustui Savonian peltopilottikohteeseen Nerkoollla | Savonia-artikkelit           | Smagri                                        |
| Mahtava maaperä maata viljellen                                                               | hiilineutraalipohjoissavo.fi |                                               |
| Tietokortit                                                                                   |                              |                                               |
| Otsikko                                                                                       | Julkaisupaikka               | Hankeyhteistyö                                |
| Nurmen täydennyskylvön merkitys hiilensidonnalle                                              | Laari                        |                                               |
| Jankkuroinnin vaikutus nurmipellon hiilensidontaan                                            | Laari                        |                                               |
| Varo rikkakananhirssiä!                                                                       | Laari                        |                                               |
| Monimuotoisuuskasvit                                                                          | Laari                        |                                               |
| Suorakylvö                                                                                    | Laari                        |                                               |
| Kalsarikoe peltomaan pieneliötoiminnan testaamiseen                                           | Laari                        |                                               |
| Hiilen sidontaan tähtäävä laidunnus                                                           | Laari                        |                                               |
| Videot                                                                                        |                              |                                               |
| Otsikko                                                                                       | Julkaisupaikka               | Hankeyhteistyö                                |
| Maan kasvukunto ilmastonmuutokseen varautumisessa - kaikki alkaa havainnoista                 | Hankkeen Youtube             | Ilmastoturvallisuus, Tulevaisuuden viljelijät |
| Jankkurointi ja hiilensidonta                                                                 | Hankkeen Youtube             |                                               |
| Kalsarikoe maan pieneliötoiminnan testaamiseen                                                | Hankkeen Youtube             |                                               |
| Näin napataan hiilestä kiinni: Hiilensidontan keinot pellolla                                 | Hankkeen Youtube             |                                               |

| Tapahtumat                              |                                                                                              |                  |                        |                                                                    |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Tapahtuman nimi                         | Kuvaus                                                                                       | Paikka           | Tyyppi                 | Hankeyhteistyö                                                     |
| Mahtava maaperä!                        | Luentoja maan kasvukunnosta ja hiilensidonnasta.                                             | Etänä            | Webinaari              | Salinjoki, Ilmastoturva ja Hiiltä Peltoon                          |
| Agrifuture                              | Hankkeen esittely messuosastolla                                                             | Iisalmi          | Seminaari ja messut    | Useita hankkeita                                                   |
| Agrifuture                              | Hiiltä peltoon –monipuoliset hyödyt pellon kasvukuntoon                                      | Iisalmi          | Puheenvuoro seminaaris | Useita hankkeita                                                   |
| Savolainen sadetanssi -osa I            | Varautuminen kuivuuteen                                                                      | Etänä            | Webinaari              | Salinjoki, Ilmastoturva ja Hiiltä Peltoon                          |
| Savolainen sadetanssi -osa II           | Varautuminen märkytyteen                                                                     | Etänä            | Webinaari              | Salinjoki, Ilmastoturva ja Hiiltä Peltoon                          |
| Savolainen sadetanssi -osa III          | Vesienhallinta valuma-alueella                                                               | Etänä            | Webinaari              | Salinjoki, Ilmastoturva ja Hiiltä Peltoon                          |
| Pellonpiennarpäivä nurmen täyde         | Täydennyskylvökoneen työnäytös ja juuristo- sekä maan kasvukuntoasiasiaa käytännönläheisesti | Iisalmi          | Pellonpiennarpäivä     | Hiiltä Peltoon                                                     |
| Peltomaa paremmaksi maanparannuskasvein | Luentoja maanparannuskasveista                                                               | Etänä            | Webinaari              | Hiiltä Peltoon                                                     |
| Nir -analyysi haltuun!                  | Luento Nir-analyysin tulinnasta                                                              | Etänä            | Webinaari              | Hiiltä peltoon                                                     |
| Lantaralli hallintaan                   | Luentoja hiilensidonnasta ja lannanlevityksestä                                              | Hybriditilaisuus | Seminaari/webinaari    | Kestävyyttä nurmesta, Hiiltä peltoon, Resilience for dairy ja Muru |
| Savolainen peltopolikka                 | Ilmastoviisaat askelsarjat varautumiseen ja sopeutumiseen - seminaari                        | Iisalmi          | Seminaari              | Smagri, Hiiltä peltoon, Vaku                                       |
| Maataloustieteenpäivät 2024             | Posterit                                                                                     | kongressi        | Posterit               | Hiiltä Peltoon                                                     |
| Farmarit 2024                           | Hankkeen esittely messuosastolla                                                             | Seinäjoki        | Maatalousalan messut   |                                                                    |
| Nivalan maataseutunäyttely              | Hankkeen esittely messuosastolla                                                             | Nivala           | Maatalousalan messut   |                                                                    |

Hiiltä Peltoon -hankkeen tuloksia ja tuotoksia on julkaistu laajasti eri alustoilla, mikä on mahdollistanut tiedon jakamisen laajalle kohdeyleisölle. Hankkeen oma YouTube-kanava on toiminut keskeisenä tiedotuskanavana, jossa on jaettu videoita muun muassa hankkeen tapahtumista, työpajoista ja asiantuntijahaastattelusta. Lisäksi hankkeen tuloksia on julkaistu alan ammattilehdissä, kuten Pihvikarja-lehdessä ja Maaseudun Pellervo -lehdessä, joissa on käsitelty hankkeen vaikutuksia ja tarjoamia ratkaisuja erityisesti naudanlihantuotantoon ja maatalouden kestävyteen liittyen.

Hankkeen tuotokset on myös koottu keskitetysti Laari.info-sivustolle, josta kaikki materiaali on helposti löydettävissä ja hyödynnettävissä eri toimijoiden tarpeisiin. Lisäksi hankkeen tuloksia on jaettu Laarin YouTube-kanavalla, mikä on tuonut hankkeelle näkyvyyttä ja tavoittanut erityisesti niitä toimijoita, jotka hyödyntävät videomuotoista oppimismateriaalia.

Hankkeesta kirjoitettiin myös loppuraportti mihin koottiin hankkeen toimet tiivistetysti. Pilotti tilojen toimista kirjoitetaan erillinen raportti. Hankkeen toimesta syntyi myös toimintasuositus eli policy brief joka liitettiin loppuraporttiin ja julkaistaan Savonia artikkeleissa.

## Hankeyhteistyö

Hiiltä Peltoon -hanke on tehnyt tiivistä yhteistyötä useiden muiden hankkeiden ja toimijoiden kanssa. Esimerkiksi Salinjoki, Ilmastoturvallisuus, Tulevaisuuden viljelijät, Kestävyyttä nurmesta, Resilience for Dairy, Muru, Vaku ja Smagri -hankkeiden kanssa yhteistyö on mahdollistanut laajemman tiedon ja käytäntöjen jakamisen. Yhteistyötä on toteutettu muun muassa tapahtumien kautta, kuten Lantaralli hallintaan, Savolainen peltopolikka, Mahtava maaperä! ja Savolainen sadetanssi. Näissä tapahtumissa viljelijöille ja muille maaseudun toimijoille tarjottiin



mahdollisuuksia syventää osaamistaan erityisesti kestävien viljelykäytäntöjen ja ilmastokestävyyden saralla.

Julkaisuyhteistyötä on tehty myös esimerkiksi artikkelissa "Lannan typen hyödyntämiseen tarvitaan keinoja" sekä Savolainen sadetanssi -webinaarisarjassa, jossa käsiteltiin vedenhallintaan liittyviä kysymyksiä maataloudessa. Näiden hankkeiden kanssa tehdyn yhteistyön ansiosta on saavutettu merkittäviä edistysaskelia viljelyyn ja maaperän kestävyysliittymissä kysymyksissä, ja näin on tuettu viljelijöitä ja maaseudun elinkeinoja kohti entistä kestävämpää ja ilmastoturvallisempaa tulevaisuutta.

### **Turvepellon käytön arviointityökalu**

Hiiltä Peltoon -hankkeessa kehitettiin työkalu turvepeltojen käytön arviointiin, jonka avulla voidaan tutkia erilaisia vaihtoehtoja päästöjen vähentämiseksi samalla kun pellot säilytetään ruuantuotannossa. Erään pilottitilan osalta, jossa mansikan viljely oli loppunut ja lohkot siirtymässä vuokralle, keskusteltiin hankkeen aikana mahdollisuuksista arvioida turvepellon vaihtoehtoisia käyttötapoja. Tilanne herätti tarpeen viljelijälle selvittää, kuinka turvepeltoja voitaisiin hyödyntää kestävämmän, ja millaisia viljelykasveja voitaisiin ottaa käyttöön päästöjen vähentämiseksi.

Työkalun avulla arvioitiin erilaisia viljelykasveja ja toimenpiteitä, joiden avulla pellon päästöjä voitaisiin vähentää ilman, että ruuantuotantoa vaarannetaan. Tämä arviointityökalu on viljelijöiden ja asiantuntijoiden käytettävissä, ja se löytyy Laari.info-sivustolta. Työkalun avulla voidaan tehdä tietoon perustuvia päätöksiä turvepeltojen käytöstä, mikä tukee ilmastovaikutusten pienentämistä ja kestävyyslisäämistä maataloudessa.

### **Toteutusvaiheen arviointi**

Kalsarikokeissa ilmeni haasteita kalsareiden sijoittelun osalta, sillä keväällä piilotetut kalsarit eivät löytyneet loppukesästä enää helposti, sijaintitiedoista huolimatta. Yhdet kalsarit jäivät kokonaan löytymättä Peltoniemen pilottitilalta.

Kaikilta pilottitiloilta ei saatu suoraan tuloksia hiilen sitoutumisesta tai maan rakenteen paranemisesta. Tähän vaikutti hankkeen suhteellisen lyhyt toteutusaika. Osalla pilottitiloista tuloksia saatiin kahdelta vuodelta, osalla vain yhdeltä kesältä, johtuen erinäisistä haasteista kokeiden järjestämisessä (pilottiviljelijöiden terveysongelmat, haasteelliset sääolot, kalusto-ongelmat). Osaa pilottitiloista oli myös haastava tavoittaa.

## **3. Tulokset ja niiden arviointi**

Hankkeen tulokset tukevat maankäyttösektorin ilmastotoimenpiteitä, kuten hiilidioksidin sitomista, biodiversiteetin suojelemista ja vesivarojen kestäväää käyttöä. Tulokset edistävät kansallisten sekä paikallisten ilmastotavoitteiden saavuttamista.

Tiloilla tehdyistä pilotoinneista laadittiin kattava raportti, joka kertoo piloteissa tehdyistä toimenpiteistä ja tuloksista. Hankkeen julkaisut ovat saatavilla hankkeen jälkeen laari.info nettisivuilla, jolloin alan eri toimijat pystyvät hyödyntämään niitä vapaasti.

Hankkeen tuloksista voidaan päätellä, että hiilensidonta maaperään kiinnostaa maanviljelijöitä. Tietouden lisääminen aiheesta vaatii vielä paljon työtä mutta onneksi asia kiinnostaa kohderyhmäläisiä.

Maaperän kunnostaminen ilman koneellista muokkausta on pitkän aikavälin prosessi, joka vaatii huolellista suunnittelua ja monipuolisia toimenpiteitä useiden vuosien ajan. Käytännön kokemuksista tiloilla on saatu arvokkaita tuloksia, jotka osoittavat tehokkaita käytänteitä maaperän rakenteen ja kasvukunnon parantamiseksi. Esimerkiksi niittokorkeuden tarkka mittaaminen on osoittautunut tärkeäksi tekijäksi maaperän suojelussa; oikea korkeus vähentää kasvien stressiä ja tukee juurten kehitystä, mikä puolestaan parantaa maan biologista aktiivisuutta ja edistää hiilen sitoutumista.

### **Tulosten merkitys ja jatkotoimenpiteet**

Hiiltä Peltoon -hankkeen tuloksilla on merkittävä lisäarvo aiempaan tieteelliseen tietovarannon lisäksi, sillä ne perustuvat ajankohtaisiin tutkimuksiin ja käytännön kokeisiin. Tämä tekee tuloksista erityisen relevantteja ja käytännönläheisiä, tarjoten ajankohtaisia ratkaisuja maaperän hyvinvointiin ja kestävämpään maatalouteen. Hankkeessa on tuotettu julkista materiaalia, kuten videoita, blogitekstejä ja artikkeleja, joiden avulla parannettiin tiedon saavutettavuutta eri kohdeyleisöille.

Kansainvälisesti hankkeen tuloksilla on myös huomattavaa arvoa, sillä ne voivat toimia esimerkkeinä muille maatalousalueille, erityisesti maissa, joissa hiilensidontaan ja kestävämpään maatalouteen tullaan kiinnittämään enemmän huomiota tulevaisuudessa. Tämä edistää globaaleja keskusteluja ja yhteistyötä maaperän hallinnassa.

Monipuolinen tulosten jalkauttaminen nykyaikaisin menetelmin varmistaa tiedon tehokkaan saavuttamisen maatalousyhteisölle ja muille toimijoille. Tulevaisuudessa tuloksia hyödynnetään viljelijöiden, neuvontapalveluiden ja tutkimuslaitosten sekä oppilaitosten keskuudessa, jolloin jatkuva tiedonjakaminen ja yhteistyö eri sidosryhmien kanssa varmistavat, että hankkeen tuloksia sovelletaan käytäntöön ja niistä saadaan konkreettista hyötyä.

Jatkohankkeiden osalta olisi suositeltavaa keskittyä erityisesti hiilensidontan ja maaperän hyvinvoinnin pitkän aikavälin vaikutusten arvioimiseen. Tutkittaville peltolohkoille olisi myös saatava riittävä määrä tutkimuspisteitä, jotta tuloksista saadaan edustava kokonaiskuva. Priorisoinnissa tulisi huomioida myös alueelliset tarpeet, erilaiset viljelykäytännöt sekä kestävyysnäkökohdat, jotta voidaan kehittää entistä tehokkaampia ratkaisuja ja käytäntöjä. Useista hankkeen hyväksi havaituista käytännön toimintamalleista voitaisiin tehdä useamman

vuoden seurantakokeita, joista saataisiin vertailukelpoisia tuloksia mm. hiilen sitoutumisesta ja maaperän mikrobiaktiivisuuden muutoksista.

#### 4. Toimintasuositukset

### Tiekartta ilmastokestävän viljelyn tueksi

Kirjoittanut Outi Kuvaja

#### Hankkeen tiivistelmä

Hiilestä kiinni pelloilla ja pientareilla -hankkeen tavoitteena oli kehittää ja edistää ilmastokestäviä viljelymalleja pohjoissavolaisille maatiloille. Pääteemoina olivat viljelykiertojen monipuolistaminen, maaperän hiilensidonnan lisääminen sekä sopeutuminen ilmastonmuutokseen.

Hankkeessa suunniteltiin Pohjois-Savon alueelle soveltuvia menetelmiä, joita testattiin pilottitilojen avulla käytännössä. Tuloksena saatiin uutta tietoa viljelykiertojen, maan kasvukunnon ja hiilen sidonnan vaikutuksista eri maalajeilla. Hankkeen tuottama viestintämateriaali tuki maatiloja siirtymään kohti hiilineutraalia viljelyä.

Toteuttajina toimivat Savonia-ammattikorkeakoulu, Savon ammattiopisto ja Ylä-Savon ammattiopisto. Tämä hanke tarjosi myös mahdollisuuden lisätä yhteistyötä ja tiedonvaihtoa eri toimijoiden välillä, mikä edisti yhteisten tavoitteiden saavuttamista.





maanparannusaineiden käyttöä, aluskasvien viljelyä sekä muita innovatiivisia ratkaisuja, joiden avulla voidaan vähentää maatalouden ilmastovaikutuksia ja parantaa maaperän elinvoimaisuutta.

### Tulokset, niiden vaikuttavuus ja johtopäätökset

Hankkeen aikana pilottitilat saivat arvokkaan mahdollisuuden kokeilla uusia viljelymenetelmiä ja -ratkaisuja käytännön tasolla, mikä tarjosi tiloille ainutlaatuisen näkökulman maatalouden kehittämiseen ja ilmastokestävyyden parantamiseen. Pilottitilojen viljelijät pääsivät testaamaan muun muassa maanparannusaineiden käyttöä sekä aluskasvien viljelyä, joiden tavoitteena on pitkällä aikavälillä parantaa maaperän laatua ja kestävyyttä. Vaikka hankkeessa ei pystytty konkreettisesti osoittamaan maaperän hiilidioksidipäästöjen vähentymistä, kokeilut loivat arvokasta tietoa eri viljelykäytäntöjen toimivuudesta ja soveltuvuudesta erityisesti Pohjois-Savon olosuhteisiin.

Pilottitiloilla saadut kokemukset osoittivat, että monet kestävän maatalouden käytännöt voivat olla hyödyllisiä, vaikka niiden vaikutukset eivät heti näkyisikään päästöjen vähentymisessä. Viljelijät saivat hyödyllistä tietoa ja käytännön kokemusta, jonka avulla he voivat arvioida, mitkä menetelmät toimivat parhaiten. Tämä auttaa heitä kehittämään viljelyprosessejaan entistä ilmastokestävämmiksi tulevaisuudessa. Hankkeen kautta pilottitilat saivat myös vahvistusta siihen, kuinka tärkeää on jatkuva kehittäminen ja uusien innovaatioiden testaus, jotta maatalous voi vastata ilmastomuutoksen asettamiin haasteisiin. Näin ollen hankkeen tulokset tarjoavat vahvan perustan tulevaisuuden maatalouden kehitystyölle, jotka auttavat viljelijöitä tekemään entistä tietoisempia ja kestävämpiä valintoja maatalouden käytännöissä.

Vaikka hanke saavutti merkittäviä ja lupaavia tuloksia, se kohtasi myös haasteita, jotka vaikuttivat hankkeen etenemiseen ja tavoitteiden saavuttamiseen. Yksi keskeisimmistä haasteista oli joidenkin tuotantopanosten, kuten lannoitteiden, korkeat hinnat. Nämä tuotantopanokset olivat niin kalliita, että hankkeen budjetista ei voitu kattaa niiden täysimääräisiä kustannuksia, mikä rajoitti joidenkin suunniteltujen kestävien viljelymenetelmien täysimittaista toteuttamista pilottitiloilla. Budjettirajoite pakotti hanketoimijoita ja viljelijöitä pohtimaan tarkkaan, missä määrin uusia menetelmiä voitiin kokeilla ja kuinka ne pystyttiin taloudellisesti sopeuttamaan tilakohtaiseen toimintaan.

Toinen merkittävä haaste liittyi hankkeen henkilöstöresursseihin. Kasvinviljelyasiantuntijan jääminen pois hankkeesta sekä täysin vastaavan osaamisen omaavan henkilön saaminen hankkeeseen heikensivät hankkeen kykyä tarjota asiantuntijatukea pilottitiloille, mikä hidasti hankkeen etenemistä ja vaikutti joidenkin tavoitteiden aikataulussa pysymiseen. Pilottitilatoiminta, joka oli hankkeen keskeisin osa ja käytännön kokeilujen perusta, kärsi myös näistä viivästyksistä, mikä johti joidenkin toimenpiteiden rajoittuneeseen toteutumiseen.



Kokonaisuudessaan nämä haasteet korostivat sitä, että tulevissa hankkeissa on tärkeää varmistaa riittävät resurssit ja varautua erilaisiin riskeihin etukäteen.

### Toimintasuositukset

#### 1. Pilottitoiminnan laajentaminen

Suosittelaa laajentamaan pilottitilatoimintaa useammille tiloille, jotta saadaan kattavampi aineisto eri viljelymenetelmien vaikutuksista eri maaperä- ja ilmasto-olosuhteissa

#### 2. Tuotantopanosten hintojen huomioiminen

Kehitetään tukimekanismeja tai kannustimia, jotka auttavat viljelijöitä sopeutumaan ajoittain korkeisiin tuotantopanosten hintoihin, jotta kestäviä viljelymenetelmiä voidaan ottaa käyttöön helpommin.

#### 3. Henkilöstöresurssien varmistaminen

Varmistetaan hankkeen henkilöstöresurssit etukäteen ja varaudutaan mahdollisiin sairastumisiin tai muihin poissaoloihin, jotta hankkeen toimenpiteet etenevät sujuvasti.

#### 4. Viestinnän vahvistaminen

Jatketaan tiedon jakamista hankkeen tuloksista ja käytännöistä eri alustoilla, kuten Laari.info-sivustolla ja YouTube-kanavalla, jotta saavutetaan laajempi joukko viljelijöitä ja asiantuntijoita.

#### 5. Hankkeiden riittävä pituus

Kasvinviljelyyn liittyvää pilottitoimintaa olisi hyvä toteuttaa pidemmällä aikavälillä, jotta saataisiin luotettavampia tuloksia niiden vaikutuksista.

### Hankkeen julkaisut

Hankkeen aikana on julkaistu monipuolisesti materiaalia eri formaateissa. Julkaisujen tavoitteena on ollut tiedon jakaminen maaperän hyvinvoinnista, hiilensidonnasta ja kestävästä maataloudesta. Viestintä on toteutettu blogitekstien, webinaarien, videoiden, ammattilehtiartikkelien ja tietokorttien avulla.

Hiiltä Peltoon -hankkeen tuloksia ja tuotoksia on julkaistu laajasti eri alustoilla, mikä on mahdollistanut tiedon jakamisen laajalle kohdeyleisölle. Hankkeen **oma YouTube-kanava** on toiminut keskeisenä tiedotuskanavana, jossa on jaettu videoita hankkeen tapahtumista, työpajoista ja asiantuntijahaastatteluista. Lisäksi hankkeen tuloksia on julkaistu alan ammattilehdissä, kuten Pihvikarja- ja Maaseudun Pellervo -lehdissä, joissa on käsitelty hankkeen vaikutuksia sekä tarjoamia ratkaisuja erityisesti naudanlihantuotantoon ja maatalouden kestävytyteen liittyen.

**Hankkeen tuotokset on koottu myös keskitetysti Laari.info-sivustolle, josta kaikki materiaali on helposti löydettävissä ja hyödynnettävissä eri toimijoiden tarpeisiin.** Lisäksi hankkeen tuloksia on jaettu Laarin YouTube-kanavalla, mikä on vahvistanut hankkeen näkyvyyttä ja tavoittanut erityisesti toimijoita, jotka hyödyntävät videomuotoista oppimismateriaalia.